

Nama : Ruud Zaki Bramdani

NIM : 2024081028

Prodi : SIF

Tugas Kelompok Pertemuan 12

ANALISIS AKURASI ALGORITMA REKOMENDASI INSTAGRAM BERDASARKAN PERILAKU AKTIF PENGGUNA MENGGUNAKAN METODE LOGISTIC REGRESSION

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era media sosial modern, sistem rekomendasi berbasis kecerdasan tiruan (*Artificial Intelligence*) memegang peranan krusial bagi penyedia platform seperti Meta (Instagram). Setiap hari, jutaan pengguna berinteraksi dengan ratusan konten visual. Agar pengguna betah berlama-lama melakukan *scrolling*, Instagram memanfaatkan algoritma canggih untuk memetakan konten apa yang paling sesuai dengan minat personal masing-masing individu.

Namun, performa algoritma ini tidak bekerja secara satu arah; ketepatannya sangat bergantung pada sinyal ataupun *feedback* yang diberikan oleh pengguna, baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, kelompok kami tertarik untuk meneliti seberapa akurat sistem AI milik Instagram ini bekerja jika diukur langsung menggunakan data riil perilaku mahasiswa sehari-hari melalui pemodelan *Logistic Regression*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah tindakan aktif pengguna (menonton sampai habis, tombol *save*, dan fitur *not interested*) dapat memprediksi tingkat akurasi rekomendasi konten?
2. Seberapa tinggi tingkat akurasi algoritma *Logistic Regression* dalam mengklasifikasikan persepsi pengguna terhadap akurasi algoritma tersebut?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh model linear seperti *Logistic Regression* saat memproses data survei biner yang bersifat tidak seimbang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari riset proyek UAS ini adalah merancang sebuah model klasifikasi kecerdasan buatan berbasis *Logistic Regression* untuk memprediksi apakah algoritma Instagram sudah dinilai akurat oleh pengguna berdasarkan data aktivitas interaksi riil mereka serta mengevaluasi performa model apa adanya di lapangan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Sumber Data dan Variabel

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari survei kuesioner terhadap 100 responden mahasiswa. Data kemudian diekstrak dan dibagi ke dalam variabel pemodelan AI sebagai berikut:

- **Variabel Fitur (X):**

1. fitur_dwell_time (Pertanyaan 3: Respon ketika melihat video sampai selesai).
2. fitur_save (Pertanyaan 8: Respon penekanan tombol Simpan Konten).
3. fitur_not_interested (Pertanyaan 9: Penggunaan filter penyaring konten yang tidak disukai).

- **Variabel Target (y):**

- target_akurasi (Pertanyaan 5: Penilaian menyeluruh pengguna terhadap akurasi algoritma). Jawaban dikonversi menjadi biner: **1 (Akurat)** khusus untuk jawaban 'Sangat akurat (Semua yang muncul adalah hal yang saya sukai)', dan **0 (Tidak Akurat)** untuk jawaban lainnya seperti 'Cukup akurat' dan 'Sangat tidak akurat'.

2.2 Tahapan Data Cleaning dan Preprocessing

Data mentah berupa teks pilihan ganda dari file spreadsheet dibersihkan dan diubah (*mapping*) menjadi skala numerik (0 hingga 1) agar dapat diproses oleh matriks matematika regresi logistik.

2.3 Pembagian Data (Data Splitting)

Dataset sebesar 100 baris ini dibagi secara acak dengan rasio **80% data training** (80 data untuk melatih AI) dan **20% data testing** (20 data untuk menguji keakuratan tebakan AI).

3. IMPLEMENTASI

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix,
classification_report

# 1. Membaca Dataset Excel
file_path = "/content/Dataset .xlsx"
df = pd.read_excel(file_path)
print(f"Dataset Berhasil Dimuat. Total Data: {df.shape[0]} baris.")

# *** Tambahan: Periksa nilai unik dari Pertanyaan 5 sebelum mapping ***
print("\nNilai unik 'Pertanyaan 5' di dataset asli:")
display(df['Pertanyaan 5: Seberapa akurat algoritma Instagram dalam
merekomendasikan konten yang sesuai dengan hobi atau minat Anda saat
ini?'].unique())
```

```

# 2. Preprocessing & Data Cleaning (Mengubah Teks Jawaban Menjadi Angka Numerik)
# Kita petakan jawaban kuesioner agar bisa dihitung oleh machine learning

# Mapping Target (Pertanyaan 5 -> Akurasi Rekomendasi)
# 1 = Akurat (Sangat Akurat, Akurat), 0 = Tidak Akurat (Cukup Akurat, Kurang Akurat, Tidak Akurat)
df['target_akurasi'] = df['Pertanyaan 5: Seberapa akurat algoritma Instagram dalam merekomendasikan konten yang sesuai dengan hobi atau minat Anda saat ini?'].apply(
    lambda x: 1 if x in ['Sangat akurat', 'Akurat', 'Sangat Akurat', 'Sangat akurat (Semua yang muncul adalah hal yang saya sukai)'] else 0
)

# Mapping Fitur 1: Dwell Time / Menonton sampai habis (Pertanyaan 3)
df['fitur_dwell_time'] = df['Pertanyaan 3: Jika Anda berlama-lama melihat sebuah video (menonton sampai habis), apakah setelah itu konten sejenis langsung mendominasi rekomendasi Anda?'].map(
    {'Ya': 1, 'Mungkin': 0.5, 'Tidak': 0}
).fillna(0.5)

# Mapping Fitur 2: Efek Tombol Save (Pertanyaan 8)
df['fitur_save'] = df['Pertanyaan 8: Ketika Anda menekan tombol "Save" (Simpan) pada suatu konten, apakah algoritma akan memperbanyak konten serupa di hari berikutnya?'].map(
    {'Ya': 1, 'Mungkin': 0.5, 'Tidak': 0}
).fillna(0.5)

# Mapping Fitur 3: Fitur Not Interested (Pertanyaan 9)
df['fitur_not_interested'] = df['Pertanyaan 9: Apakah Anda pernah menggunakan fitur "Not Interested" (Tidak Tertarik) untuk menyaring rekomendasi algoritma yang tidak disukai?'].map(
    {'Ya, sering': 1, 'Ya, kadang-kadang': 0.5, 'Tidak pernah': 0}
).fillna(0)

# *** Tambahan: Periksa distribusi variabel target setelah mapping ***
print("\nDistribusi target_akurasi setelah mapping:")
display(df['target_akurasi'].value_counts())

# 3. Menentukan Matriks Fitur (X) dan Target (y)
X = df[['fitur_dwell_time', 'fitur_save', 'fitur_not_interested']]
y = df['target_akurasi']

# 4. Split Data (80% Training, 20% Testing)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,
test_size=0.2, random_state=42)

```

```

# *** Tambahan: Periksa distribusi y_train untuk memastikan ada minimal
2 kelas ***
print("\nDistribusi y_train:")
display(y_train.value_counts())

# Membangun dan Melatih Model AI (Logistic Regression)
# Model hanya akan dilatih jika ada setidaknya 2 kelas dalam y_train
if len(y_train.value_counts()) < 2:
    print("\nERROR: Tidak dapat melatih model Logistic Regression
karena y_train hanya memiliki satu kelas. Pastikan data target memiliki
setidaknya dua kategori yang berbeda (0 dan 1).")
else:
    print("\nMembangun dan Melatih Model AI (Logistic Regression)")
    model = LogisticRegression()
    model.fit(X_train, y_train)

# 6. Prediksi dan Evaluasi Model
y_pred = model.predict(X_test)
y_prob = model.predict_proba(X_test)

print("\n" + "="*40)
print("          EVALUASI MODEL AI INSTAGRAM          ")
print("="*40)
print(f"Akurasi Model: {accuracy_score(y_test, y_pred) *
100:.2f}%")

print("\nConfusion Matrix:")
cm = confusion_matrix(y_test, y_pred)
print(cm)

print("\nClassification Report:")
print(classification_report(y_test, y_pred, zero_division=0))

# 7. Visualisasi Distribusi Target Akurasi Rekomendasi
plt.figure(figsize=(6,4))
sns.countplot(x='target_akurasi', data=df, palette='Set2')
plt.title('Distribusi Persepsi Akurasi Rekomendasi Pengguna
(0=Tidak Akurat, 1=Akurat)')
plt.xlabel('Kategori Akurasi')
plt.ylabel('Jumlah Responden')
plt.savefig('chart_akurasi.png', dpi=300)
plt.show()

```

OUTPUT

```
Dataset Berhasil Dimuat. Total Data: 100 baris.

Nilai unik 'Pertanyaan 5' di dataset asli:
array(['Cukup akurat (Kadang sesuai, kadang tidak)',
      'Sangat tidak akurat (Rekomendasinya acak/ngawur)',
      'Sangat akurat (Semua yang muncul adalah hal yang saya sukai)'],
      dtype=object)

Distribusi target_akurasi setelah mapping:
      count
target_akurasi
0          63
1          37

dtype: int64

Distribusi y_train:
      count
target_akurasi
0          50
1          30

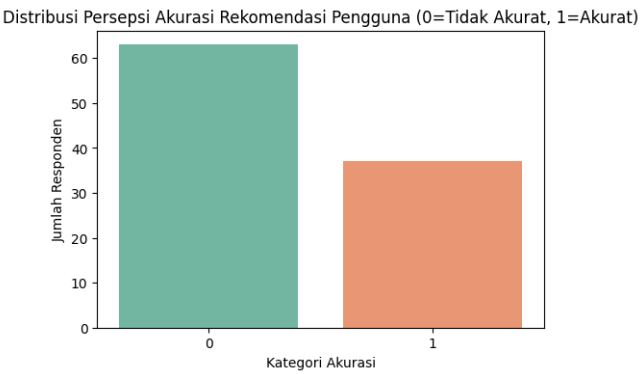
dtype: int64

Membangun dan Melatih Model AI (Logistic Regression)

=====
      EVALUASI MODEL AI INSTAGRAM
=====
Akurasi Model: 65.00%

Confusion Matrix:
[[13  0]
 [ 7  0]]
```

Classification Report:				
	precision	recall	f1-score	support
0	0.65	1.00	0.79	13
1	0.00	0.00	0.00	7
accuracy			0.65	20
macro avg	0.33	0.50	0.39	20
weighted avg	0.42	0.65	0.51	20



4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Distribusi Data Target

Berdasarkan visualisasi grafik batang yang dihasilkan, terdapat ketidakseimbangan proporsi data (*imbalanced data*) yang cukup signifikan pada variabel target (*target_akurasi*):

- **Kelas 0 (Tidak Akurat):** 63 responden (63%)
- **Kelas 1 (Akurat):** 37 responden (37%)

Hal ini disebabkan oleh logika pemetaan target yang sangat ketat, di mana data dinilai benar-benar akurat (Kelas 1) jika responden memilih opsi kepuasan mutlak. Ketika data dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji, sebaran datanya menjadi:

- **y_train (Data Latih):** Kelas 0 berjumlah 50 data, Kelas 1 berjumlah 30 data.
- **y_test (Data Uji):** Total keseluruhan adalah 20 data.

4.2 Evaluasi Hasil Pengujian Model

Hasil evaluasi performa model setelah dilakukan proses *testing* memberikan temuan ilmiah berikut:

- **Akurasi Akhir:** Model mencatat angka akurasi sebesar **65.00%**.
- **Confusion Matrix:** Hasil matriks pengujian menunjukkan nilai:

```
[[13 0]
```

```
 [ 7 0]]
```

Melalui matriks ini, diketahui bahwa model menebak dengan benar 13 data pada Kelas 0 (*True Negative*). Namun, model gagal menebak seluruh data pada Kelas 1, di mana 7 data yang sebenarnya bernilai Akurat justru salah diprediksi sebagai Kelas 0 (*False Negative*).

- **Analisis Classification Report (Fenomena Bias):** Pada Kelas 0, model memiliki nilai *precision* 0.65, *recall* 1.00, dan *f1-score* 0.79. Sebaliknya, pada Kelas 1, nilai *precision*, *recall*, dan *f1-score* bernilai **0.00**.

Hasil ini mencerminkan fenomena *overfitting* atau bias terhadap kelas mayoritas. Karena jumlah sampel Kelas 0 jauh lebih dominan di dalam data latihan (*y_train*), fungsi linear pada algoritma *Logistic Regression* cenderung mengambil keputusan aman dengan memprediksi seluruh data uji ke dalam kategori Kelas 0 (Tidak Akurat). Akurasi sebesar 65.00% tersebut murni didapatkan karena mayoritas data uji secara kebetulan memang merupakan Kelas 0.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari eksperimen yang telah dilakukan oleh kelompok kami pada dataset algoritma Instagram, dapat disimpulkan bahwa:

1. Model prediksi berhasil dijalankan tanpa eror dengan tingkat akurasi pengujian sebesar **65.00%**.

2. Evaluasi model menunjukkan keterbatasan matematis dari algoritma *Logistic Regression* standar saat berhadapan dengan data kuesioner yang tidak seimbang (*imbalanced data*), yang dibuktikan dengan nilai *f1-score* sebesar 0.00 pada Kelas 1.
3. Model akhir ini cenderung bersifat bias dan memprediksi seluruh responden ke dalam kategori Tidak Akurat akibat dominasi data mayoritas pada proses latihan.

5.2 Saran

Karena draf ini merupakan versi awal sebelum revisi, kelompok kami menyarankan beberapa perbaikan teknis untuk langkah selanjutnya:

1. Menerapkan parameter penyeimbang bobot otomatis seperti parameter `class_weight='balanced'` pada fungsi *Logistic Regression* scikit-learn.
2. Menggunakan teknik *oversampling* seperti SMOTE untuk menduplikasi data minoritas (Kelas 1) secara sintetis agar model tidak mengalami bias saat proses pelatihan data.